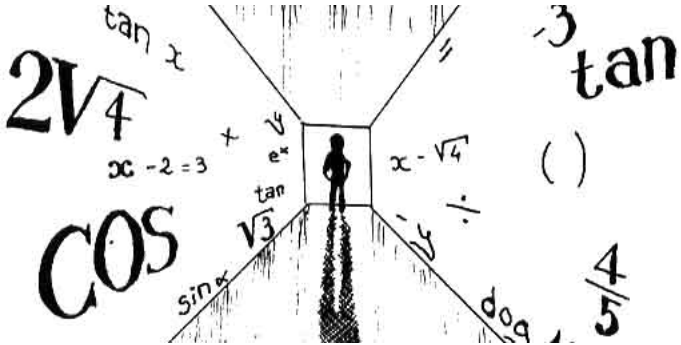
EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Correction Exercice 4



Exercice 4

On considère l'équation différentielle suivante:

$$(E) : \quad y'' - 4y' + 4y = e^{-2x} + e^{2x}$$

1. Résoudre l'équation différentielle homogène associée à (E).
2. Trouver une solution particulière de l'équation:

$$(E_1) : \quad y'' - 4y' + 4y = e^{-2x}$$

3. Trouver une solution particulière de l'équation:

$$(E_2) : \quad y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$$

4. Donner la forme générale des solutions de (E).

❶ Résoudre l'équation différentielle homogène associée à (E).

L'équation homogène est:

$$(E_h) \ : \quad y'' - 4y' + 4y = 0$$

L'équation caractéristique de (E_h) est:

$$(e) \ : \quad r^2 - 4r + 4 = 0 \ \Rightarrow \ \Delta = 0$$

Donc, (e) admet une racine réelle double $r = 2$.

D'où, la solution de l'équation homogène (E_h) est:

$$y_h(x) = (c_1 x + c_2)e^{2x} \text{ avec } c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

❷ Trouver une solution particulière de l'équation:

$$(E_1) \ : \quad y'' - 4y' + 4y = e^{-2x}$$

Le second membre est

$$g(x) = e^{-2x} = P(x)e^{kx} \text{ avec } d^o(P) = 0 \text{ et } k = -2$$

Ici, -2 n'est pas une racine de (e). Dans ce cas, une solution particulière est de la forme:

$$y_{p1}(x) = Q(x)e^{-2x} \text{ avec } d^o(Q) = d^o(P) = 0.$$

Alors

$$y_{p1}(x) = ae^{-2x} \Rightarrow y'_{p1}(x) = -2ae^{-2x} \Rightarrow y''_{p1}(x) = 4ae^{-2x}$$

y_{p1} est une solution particulière de (E_1), alors,

$$4ae^{-2x} + 8ae^{-2x} + 4ae^{-2x} = e^{-2x} \iff 16a = 1 \iff a = \frac{1}{16}$$

Donc, la solution particulière de (E_1) est:

$$y_{p1}(x) = \frac{1}{16}e^{-2x}$$

❸ Trouver une solution particulière de l'équation:

$$(E_2) \ : \quad y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$$

Le second membre est

$$g(x) = e^{2x} = P(x)e^{kx} \text{ avec } d^o(P) = 0 \text{ et } k = 2$$

Ici, 2 est une racine double de (e). Dans ce cas, une solution particulière est de la forme:

$$y_{p2}(x) = Q(x)e^{2x} \text{ avec } d^o(Q) = d^o(P) + 2 = 2.$$

On a

$$d^o(Q) = 2 \Longrightarrow Q(x) = ax^2 + bx + c$$

Alors,

$$y_{p2}(x) = (ax^2 + bx + c)e^{2x}$$

$$y'_{p2}(x) = (2ax + b)e^{2x} + 2(ax^2 + bx + c)e^{2x} = (2ax^2 + 2(a + b)x + b + 2c)e^{2x}$$

$$\begin{aligned} y''_{p2}(x) &= 2ae^{2x} + 2(2ax + b)e^{2x} + 4(ax^2 + bx + c)e^{2x} + 2(2ax + b)e^{2x} \\ &= (4ax^2 + (8a + 4b)x + 2a + 4b + 4c)e^{2x} \end{aligned}$$

y_{p2} est une solution particulière de (E_2), alors,

$$y''_{p2} - 4y'_{p2} + 4y_{p2} = e^{2x}$$

$$\iff (4ax^2 + (8a + 4b)x + 2a + 4b + 4c)e^{2x} - 4(2ax^2 + 2(a + b)x + b + 2c)e^{2x}$$
$$+4(ax^2 + bx + c)e^{2x} = e^{2x}$$

$$\iff 2a = 1 \iff a = \frac{1}{2}$$

On prend $b = 0$ et $c = 0$. Donc, une solution particulière de (E_2) est:

$$y_{p2}(x) = \frac{1}{2}x^2e^{2x}$$

❹ Donner la forme générale des solutions de (E).

Les solutions générales de (E) sont de la forme:

$$y(x) = y_h(x) + y_{p1}(x) + y_{p2}(x) = (c_1x + c_2)e^{2x} + \frac{1}{16}e^{-2x} + \frac{1}{2}x^2e^{2x}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Principe de superposition des solutions

Pour y_1 une solution particulière de l'équation

$$(E_1) \ : \ ay'' + by' + cy = g_1(x)$$

et y_2 une solution particulière de l'équation

$$(E_2) \ : \ ay'' + by' + cy = g_2(x)$$

$y_1 + y_2$ est une solution particulière de l'équation

$$(E) \ : \ ay'' + by' + cy = g_1(x) + g_2(x)$$